

Ознакомительная инструкция пользователя

Контроллер управления



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, работой и техническим обслуживанием универсального контроллера.

Контроллер

1. Назначение

Контроллер предназначен для управления приточно-вытяжной системой выбранного из списка типа. Управление осуществляется заложенными алгоритмами через релейные выходы - 4 шт., аналоговые выходы 0-10 вольт – 3 шт и шину RS485 Master. Входные параметры системы такие как температура и концентрация CO2 считываются по шине RS485 ModBus RTU. Считывание положение клапанов происходит по аналоговым входам 0 – 10 вольт – 3 шт. и дискретным входам – 4 шт.

2. Технические характеристики

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питание	+20...+ 26 VDC
Потребляемый ток по 24V	Не более 200 мА
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Габаритные размеры корпуса	105 x 86 x 59 мм
Температура эксплуатации	0... +70 °C
Исполнение корпуса	IP20
Диапазон измерения напряжения	0 – 10 В
Количество аналоговых входов	3
Диапазон формирования напряжения	0 – 10 В
Количество аналоговых выходов	3
Количество входов с гальванической развязкой	4
Количество релейных выходов	4
Нагрузка релейного выхода	3 А – 240В, 5 А – 28В
Интерфейс Master	RS485
Гальваническая развязка RS485	Есть
Интерфейс Slave	RS485
Гальваническая развязка RS485	Нет
Протокол	Modbus RTU
Микроконтроллер	stm32f101
Операционная система	FreeRTOS
Дисплей	TFT 240x240

3. Устройство и подключение

Для электрического подключения контроллера и его дальнейшей настройки необходимо подключить питание через клеммную колодку ХТ10. Все подключения производятся только при отсутствии напряжения питания. Внешние цепи подключаются через клеммные соединители, оснащенные контактами под винт.

Контроллер имеет 17 парных клеммников, впаянных на плату.

ХТ10 – подключение питания клеммы +24В, 0В;

ХТ1 – аналоговый вход 0, клеммы AI1, 0В;

ХТ2 – аналоговый вход 1, клеммы AI2, 0В;

ХТ3 – аналоговый выход 0, клеммы AO1, 0В;

ХТ4 – аналоговый выход 1, клеммы AO2, 0В;

ХТ5 – ХТ9 – релейные выходы DO0 – DO3;

ХТ12 – аналоговый вход 2, клеммы AI3, 0В;

ХТ13 – аналоговый выход 2, клеммы AO3, 0В;

ХТ14 – ХТ16 – цифровые входы DI0 – DI3;

ХТ17 – порт RS485 Master линии А, В;

ХТ18 – порт RS485 Slave линии А, В;

Индикация:

Считывание параметров, вывод значений сигналов и мнемосхем осуществляется через TFT дисплей 240х240.

Управление:

Осуществляется посредством ручки валкодера.

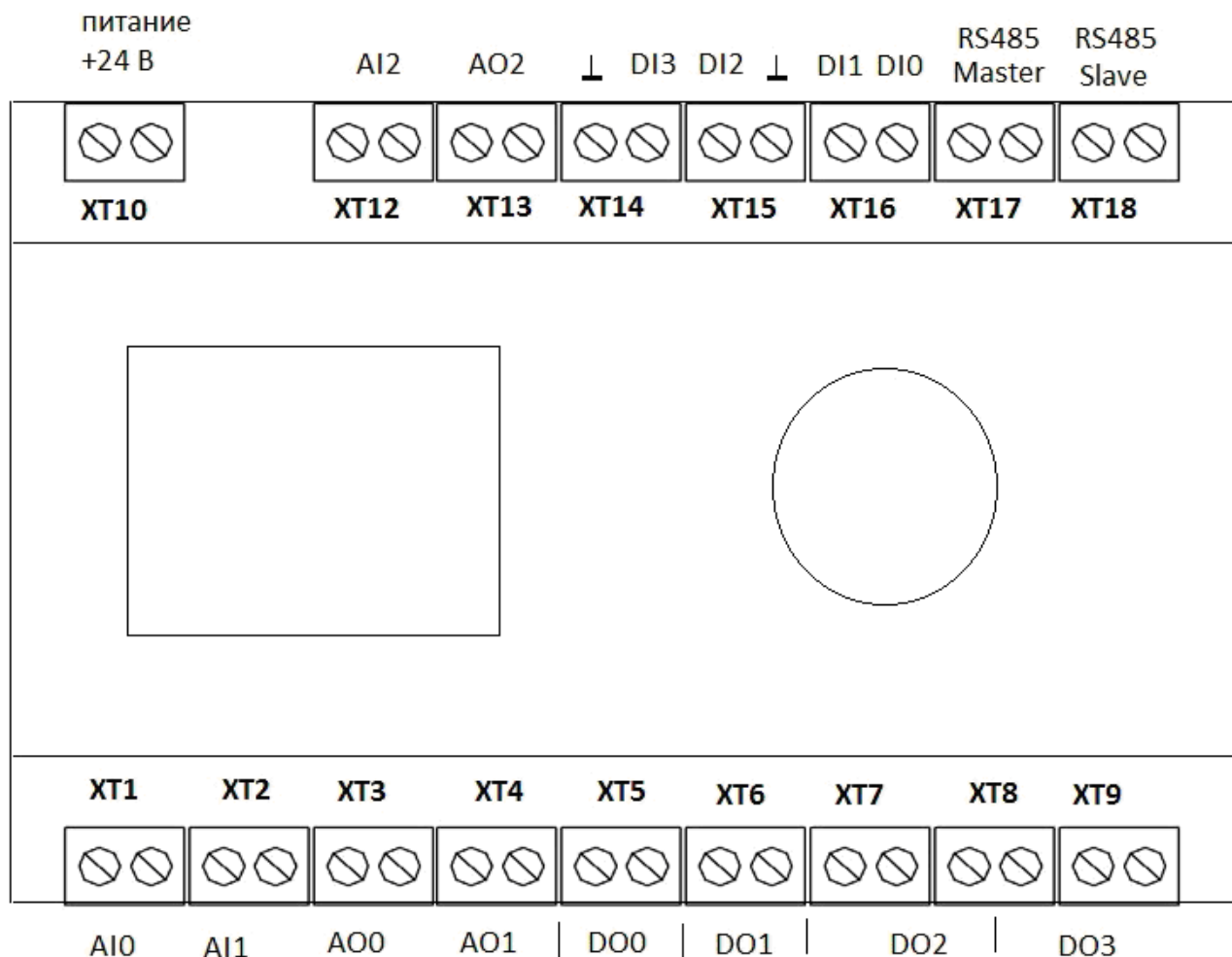


Рисунок 1. Устройство контроллера

4. Настройка.

Настройка производится после подключения датчиков и органов управления к клеммам контроллера в соответствии с выбранной системой HVAC1 – HVAC5.

Все настройки производятся после подключения к цепи питания. Для выбора режима работы и ввода настроек используется валкодер.

1. Ввести пароль: пользователь - 2020, инженер - 2121 (меню «Password»)
2. Установить часы (при необходимости)
3. Изменить уставки для выбранной системы HVAC1 - HVAC5 (сохранение настроек в постоянной памяти производится через меню «Сохранить»)

4. Выбрать режим работы системы *ручной/лето/переходный/зима*
5. Проконтролировать в меню или на мнемосхеме показания датчиков
6. Проконтролировать наличие ошибок и соотнести их с ошибками для выбранной конфигурации (меню «Ошибки»).
7. При отсутствии активных ошибок, квитировать аварию кнопкой «Сброс ошибок» на мнемосхеме.
8. Запустить систему по календарю или принудительно кнопкой на мнемосхеме (АВТО/ПУСК/СТОП).

5. Ручной режим.

Задание положения органов управления систем осуществляется через меню.

- для релейных выходов меню «Цифр. Упр» ON/OFF

- для аналоговых выходов меню «Аналог. Упр» 0 – 100%

* Аналог. Упр *	
A01	100%
A02	0%
A03	0%
A04	0%
A05	0%
048100	23:43:00

Рисунок 2.

D01	ON
D02	OFF
D03	OFF
D04	OFF
D05	OFF
048100	23:43:00

Рисунок 3.

Контроль сигналов осуществляется на мнемосхемах или в меню «Датчики», «Цифр. Сиг», «Аналог. Сиг».

6. Реализованные алгоритмы.

6.1 HVAC – 1

Поддержание температуры подаваемого в помещение теплоносителя в зависимости от уличной температуры, путем изменения расхода теплоносителя от теплоцентрали.

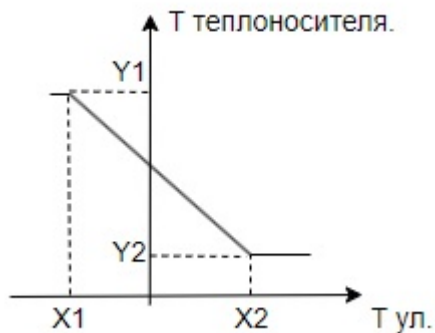


Рисунок 4.

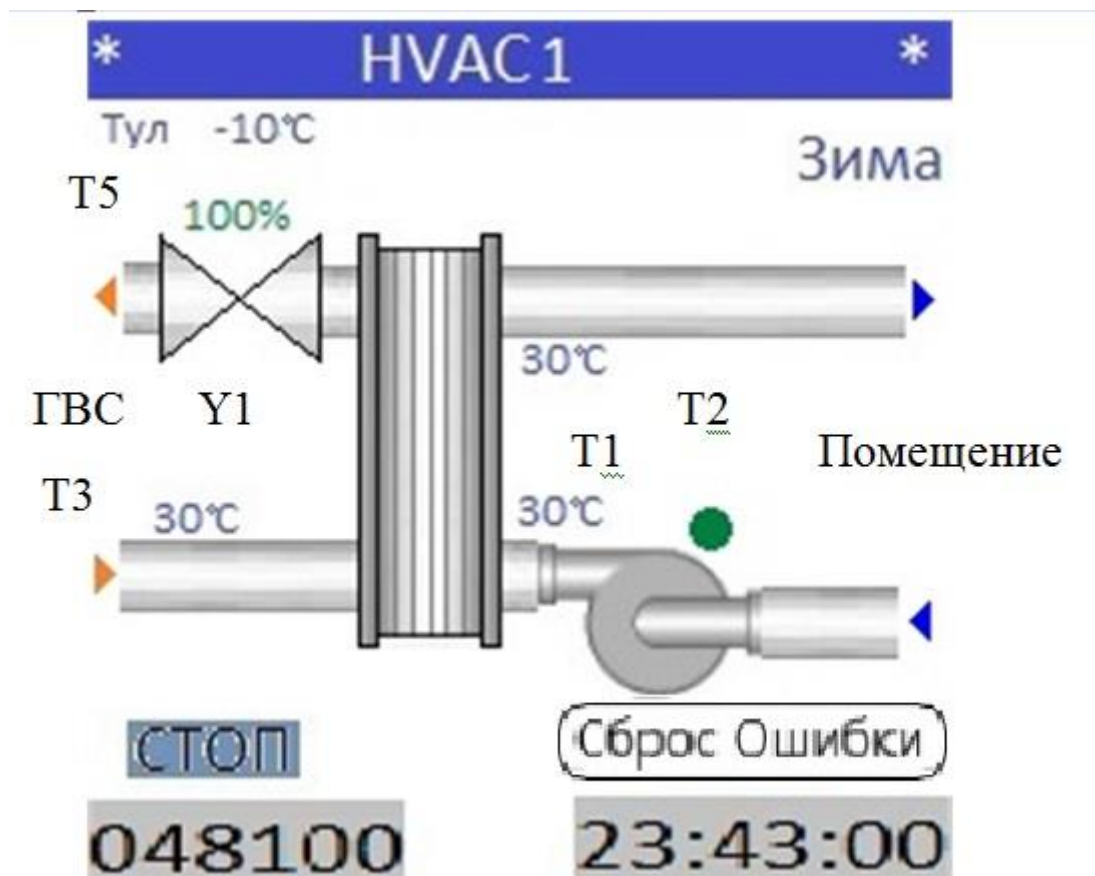


Рисунок 5.

Конфигурация системы:

АО0 – управление приводом водяного клапана 0 – 10 вольт.

АІ0 – обратная связь от привода водяного клапана 0 – 10 вольт.

DO2 – пуск насоса М1

DI0 – «М1 в работе»;

Датчики, подключенные к Modbus RTU RS485

T1 – адрес 0x01

T2 – адрес 0x02

T3 – адрес 0x03

T5 – адрес 0x05

Уставки:

Уст1. – (X1) минимальная уличная температура;

Уст2. – (Y1) температура подаваемого теплоносителя в помещение при

минимальной уличной температуре;

Уст3. – (X2) максимальная уличная температура;

Уст4. – (Y2) температура подаваемого теплоносителя в помещение при максимальной уличной температуре;

Уст5. – порог чувствительности регулирования (градусы);

Уст6. – время интегрирования (0.1 сек) Например 20 = 2 сек;

Уст7. – минимальная температура принимаемого теплоносителя от теплоцентрали;

Календарь:

Время запуска насоса в режиме «Авто» – час, мин.

Время остановки насоса в режиме «Авто» – час, мин.

Ошибки:

Авар. 1 – Общая ошибка (наличие хотя бы одной ошибки);

Авар. 2 – Низкая температура теплоносителя в теплоцентрали;

Авар. 3 – Авария насоса M1;

Авар. 4 – Авария привода клапана Y1;

Авар. 9 – Ошибка одного из датчиков Modbus;

Система реализует функцию управления терморегулирующим вентилем.

Уставки 1 – 4 задают кривую температуры подачи теплоносителя в помещение при текущей уличной температуре.

Уставки 5, 6 – задают параметры шагового регулятора.

Уставка 7 – задает минимальный порог температуры теплоносителя от теплоцентрали.

6.2 HVAC 2

Управление приточно-вытяжной системой с водяным калорифером и пластинчатым рекуператором воздух-воздух имеющим байпас по притоку.

Осуществляет поддержание заданной температуры в зоне (датчик T3).

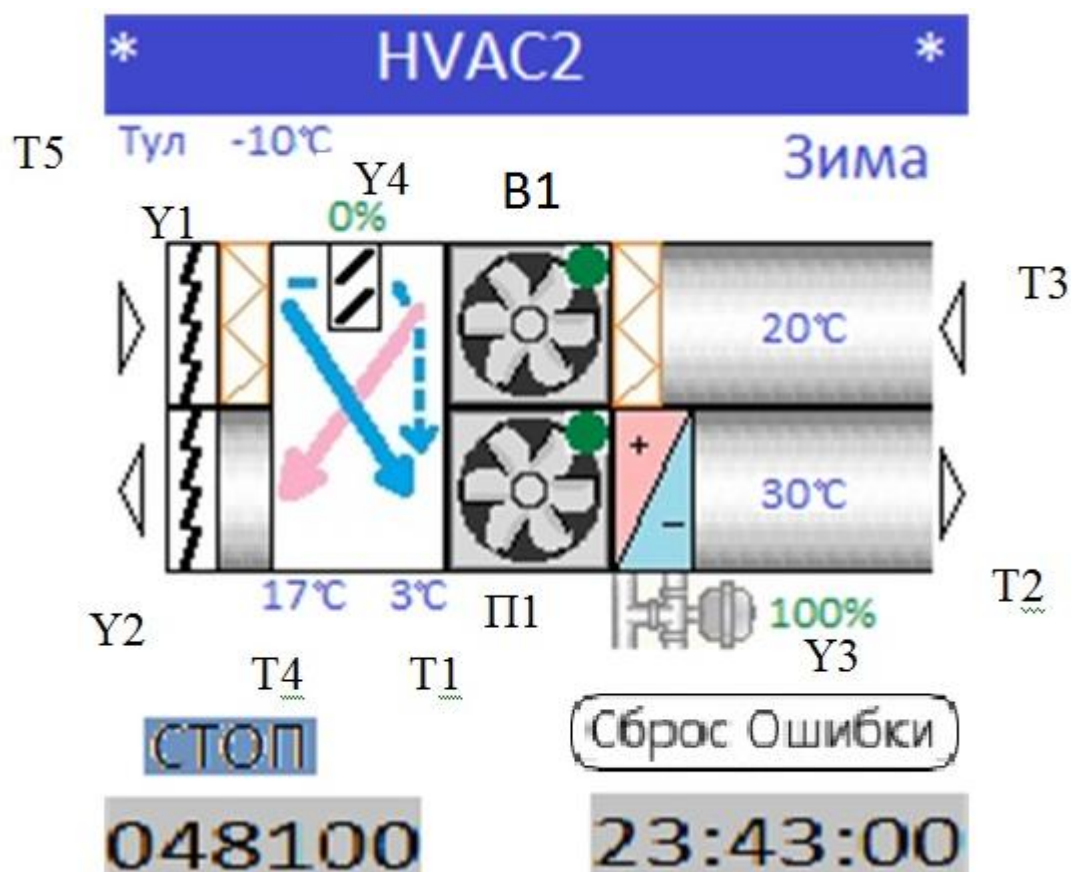


Рисунок 6.

Конфигурация системы:

- АО0 – управление приводом водяного клапана Y3 0 – 10 вольт.
- АЮ0 – обратная связь от привода водяного клапана Y3 0 – 10 вольт.
- АО1 – управление приводом клапана байпаса Y4 0 – 10 вольт.
- АЮ1 – обратная связь от привода клапана байпаса Y4 0 – 10 вольт.

- DO0 – открытие клапана Y1
- DO1 – открытие клапана Y2
- DO2 – пуск приточного вентилятора П1
- DO3 – пуск вытяжного вентилятора В1

- DI0 – «Вентилятор П1 в работе»;
- DI1 – «Вентилятор В1 в работе»;
- DI2 – «Фильтр загрязнен»;
- DI3 – «Рекуператор замерз»;

Датчики, подключенные к Modbus RTU RS485

T1 – адрес 0x01

T2 – адрес 0x02

T3 – адрес 0x03

T4 – адрес 0x04

T5 – адрес 0x05

Уставки:

Уст1*. – уставка температуры в канале;

Уст2. – порог чувствительности регулирования (градусы) Y3, Y4;

Уст3. – время интегрирования (0.1 сек) Y3;

Уст5. – время интегрирования (0.1 сек) Y4;

Уст6*. – уставка температуры в зоне;

*Примечание:

Если Уст1 > Уст6 регулировка температуры осуществляется по датчику температуры в канале T2.

Если Уст1 <= Уст6 регулировка температуры осуществляется по датчику температуры в зоне T3.

Календарь:

Время запуска приточно – вытяжной системы в режиме «Авто» – час, мин.

Время остановки приточно – вытяжной системы в режиме «Авто» – час, мин.

Ошибки:

Авар. 1 – Общая ошибка (наличие хотя бы одной ошибки);

Авар. 2 – Авария приточного вентилятора П1;

Авар. 3 – Авария вытяжного вентилятора В1;

Авар. 4 – Рекуператор «Замерз!»;

Авар. 5 – «Угроза заморозки рекуператора!»;

Авар. 6 – Ошибка клапана Y3;

Авар. 7 – Ошибка клапана Y4;

Авар. 9 – Ошибка датчика Modbus;

6.3 HVAC 3

Управление фанкойлом, с подачей уличного и рециркуляционного воздуха в помещение. Фанкойл имеет водяной калорифер с изменяемым расходом и воздушные клапаны пропорционального регулирования.

Регулировка осуществляется по двум параметрам:

- температура зоны T3 (имеет высокий приоритет);
- Концентрация CO2 (имеет низкий приоритет);



Рисунок 7.

Конфигурация системы:

АО0 – управление приводом водяного клапана Y3 0 – 10 вольт.

АЮ0 – обратная связь от привода водяного клапана Y3 0 – 10 вольт.

АО1 – управление приводом воздушного клапана Y1 0 – 10 вольт.

АЮ1 – обратная связь от привода воздушного клапана Y1 0 – 10 вольт.

DO2 – пуск приточного вентилятора П1

DI0 – «Вентилятор П1 в работе»;

DI1 – «Вентилятор В1 в работе»;

DI2 – «Фильтр загрязнен»;

DI3 – «Рекуператор замерз»;

Датчики, подключенные к Modbus RTU RS485

T1 – адрес 0x01

T2 – адрес 0x02

T3 – адрес 0x03

T4 – адрес 0x04 (датчик CO2)

T5 – адрес 0x05

Уставки:

Уст1. – уставка температуры в зоне;

Уст2. – порог чувствительности регулирования (градусы) Y3;

Уст3. – время интегрирования (0.1 сек) Y3;

Уст4. – порог чувствительности регулирования (градусы) Y4;

Уст5. – время интегрирования (0.1 сек) Y4;

Календарь:

Время запуска фанкойла в режиме «Авто» – час, мин.

Время остановки фанкойла в режиме «Авто» – час, мин.

Ошибки:

Авар. 1 – Общая ошибка (наличие хотя бы одной ошибки);

Авар. 2 – Авария приточного вентилятора П1;

Авар. 6 – Ошибка клапана Y3;

Авар. 7 – Ошибка клапана Y1;

Авар. 9 – Ошибка датчика Modbus;

6.4 HVAC 4

Управление фанкойлом, с подачей уличного и рециркуляционного воздуха в помещение. Фанкойл имеет электрокалорифер с плавным

регулированием мощности и воздушные клапаны пропорционального регулирования.

Регулировка осуществляется по двум параметрам:

- температура зоны Т3 (имеет высокий приоритет);
- Концентрация CO2 (имеет низкий приоритет);

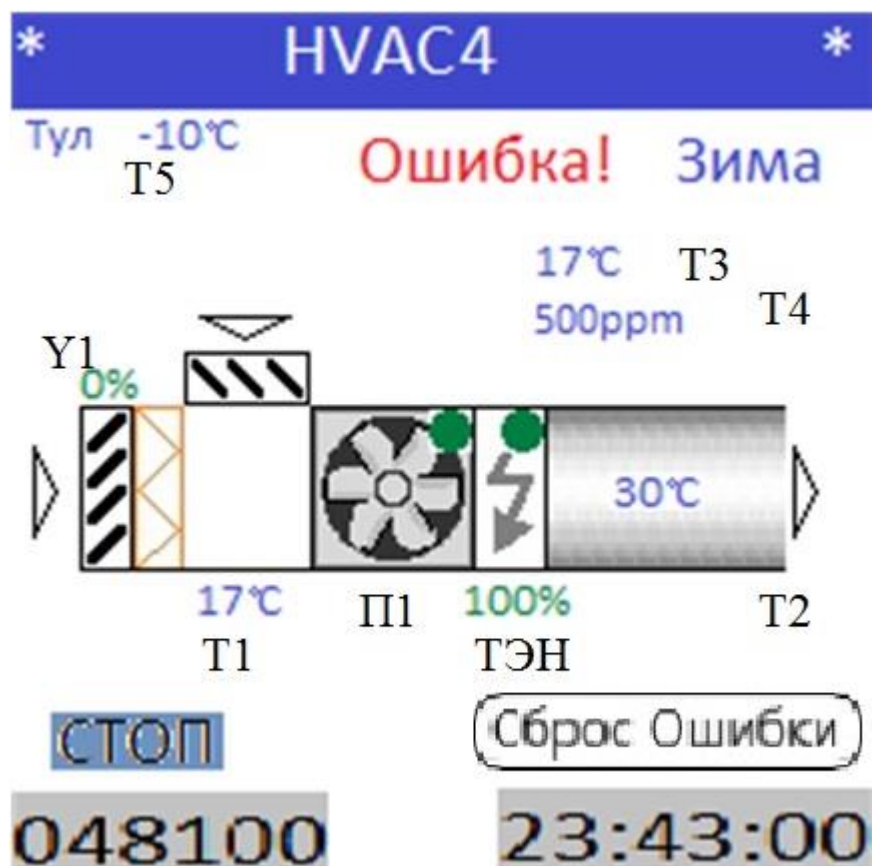


Рисунок 8.

Конфигурация системы:

АО0 – управление электрокалорифером: 0 – 10 вольт.

АО1 – управление приводом воздушного клапана Y1: 0 – 10 вольт.

АI1 – обратная связь от привода воздушного клапана Y1: 0 – 10 вольт.

DO2 – пуск приточного вентилятора П1

DO3 – включить контактор ТЭН

DI0 – «Вентилятор П1 в работе»;

Датчики, подключенные к Modbus RTU RS485

T1 – адрес 0x01

T2 – адрес 0x02

T3 – адрес 0x03

T4 – адрес 0x04 (датчик CO₂)

T5 – адрес 0x05

Уставки:

Уст1. – уставка температуры в зоне;

Уст2. – порог чувствительности регулирования (градусы) ;

Уст3. – время интегрирования (0.1 сек) ;

Уст4. – уставка CO₂ в зоне;

Календарь:

Время запуска фанкойла в режиме «Авто» – час, мин.

Время остановки фанкойла в режиме «Авто» – час, мин.

Ошибки:

Авар. 1 – Общая ошибка (наличие хотя бы одной ошибки);

Авар. 2 – Авария приточного вентилятора П1;

Авар. 5 – Угроза заморозки;

Авар. 6 – Ошибка клапана Y1;

Авар. 9 – Ошибка датчика Modbus;

6.5 HVAC 5

Управление приточно-вытяжной системой с электрокалорифером с плавным регулированием мощности и пластинчатым рекуператором воздух-воздух имеющим байпас по притоку.

Осуществляет поддержание заданной температуры в зоне (датчик T3).

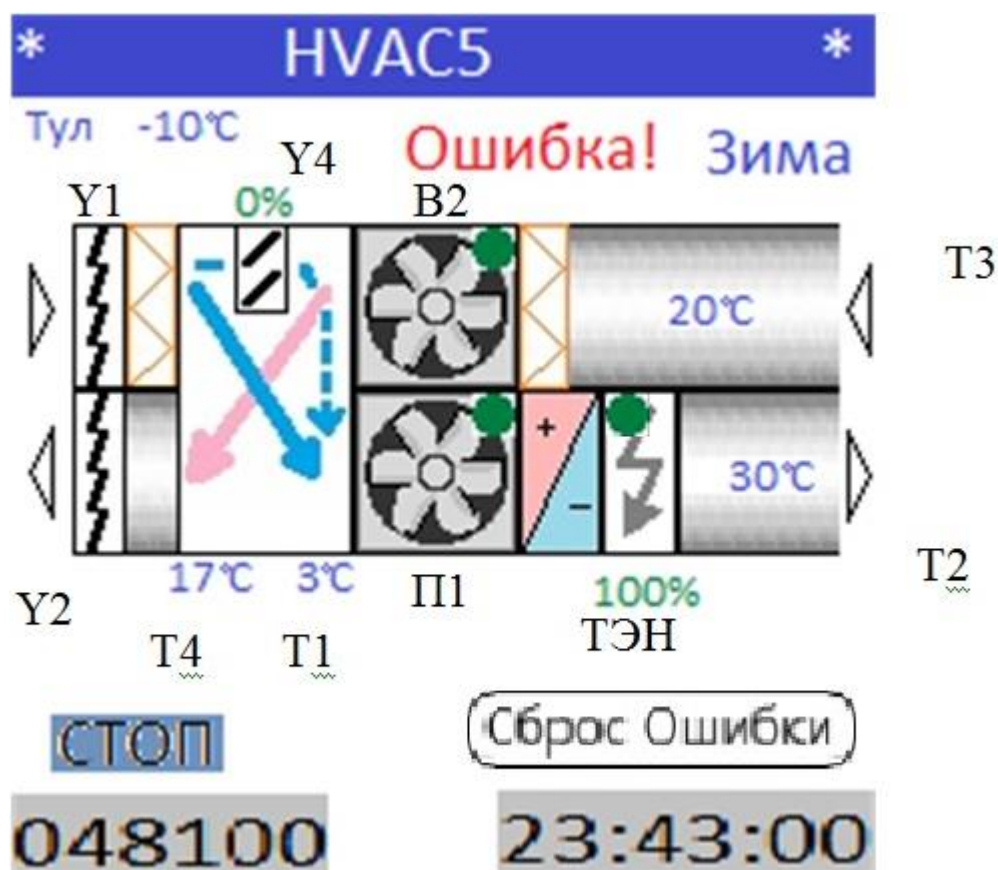


Рисунок 9.

Конфигурация системы:

АО0 – управление электронагревателем: 0 – 10 вольт..

АО1 – управление приводом клапана байпаса Y4: 0 – 10 вольт.

АI1 – обратная связь от привода клапана байпаса Y4: 0 – 10 вольт.

АО2 – управление приводом приточного клапана Y1: 0 – 10 вольт.

АI2 – обратная связь от привода приточного клапана Y1: 0 – 10 вольт.

DO0 – включить контактор электрокалорифера

DO1 – Y2 открыть

DO2 – пуск приточного вентилятора П1

DO3 – пуск вытяжного вентилятора В1

DI0 – «Вентилятор П1 в работе»;

DI1 – «Вентилятор В1 в работе»;

DI2 – «Фильтр загрязнен»;

DI3 – «Рекуператор замерз»;

Датчики, подключенные к Modbus RTU RS485

T1 – адрес 0x01

T2 – адрес 0x02

T3 – адрес 0x03

T4 – адрес 0x04

T5 – адрес 0x05

Уставки:

Уст1. – уставка температуры в зоне;

Уст2. – порог чувствительности регулирования (градусы);

Уст3. – время интегрирования (0.1 сек) ;

Календарь:

Время запуска приточно – вытяжной системы в режиме «Авто» – час, мин.

Время остановки приточно – вытяжной системы в режиме «Авто» – час, мин.

Ошибки:

Авар. 1 – Общая ошибка (наличие хотя бы одной ошибки);

Авар. 2 – Авария приточного вентилятора П1;

Авар. 3 – Авария вытяжного вентилятора В1;

Авар. 4 – Рекуператор «Замерз!»;

Авар. 5 – «Угроза заморозки рекуператора!»;

Авар. 6 – Ошибка клапана Y3;

Авар. 7 – Ошибка клапана Y4;

Авар. 9 – Ошибка датчика Modbus;